

0.1 Probleme propuse

1. Fie datele de selecție: 1,1,5,10,1,1,2,9,2,2,3,3,4,10,10,4,4,5,5,5,5,3,9,5,1,1,9,9,10.
Să se determine:

a) poligonul frecvențelor absolute; b) mediana, valoarea medie.

2. Se dă seria statistică:

4.5 – 5.5	9
5.5 – 6.5	8
6.5 – 7.5	7
7.5 – 8.5	3
8.5 – 9.5	6
9.5 – 10.5	2

Să se determine: a) poligonul frecvenței absolute și histograma seriei; b) mediana, valoarea medie.

3. În urma unui studiu pentru testarea unui medicament s-au obținut următoarele variabile pentru fiecare dintre persoanele intervievate:

- a) Genul (masculin sau feminin);
- b) Vârsta (în ani);
- c) Rasa (asiatic, alb, negru, sau alta);
- d) Fumător (da sau nu);
- e) Consumator de alcool (da sau nu);
- f) Tensiunea arterială (milimetri coloană de mercur)
- g) Nivelul de calciu din sânge (micrograme pe milimetru).

Care dintre aceste variabile sunt cantitative și care sunt calitative?

4. Câștigul salarial mediu brut, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN în anul 2006, conform Institutului Național de Statistică este dat în următorul tabel. Să se identifice populația statistică, volumul populației statistice, caracteristica de grupare și datele statistice.

Tabelul 5. Câștigul salarial mediu brut, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN în anul 2006

Domeniul	Lei/salariat
Agricultură, vânătoare și silvicultură	1.146
Pescuit și piscicultură	805
Industrie	647
Construcții	1.079
Comert	936
Hoteluri si restaurante	862
Transport, depozitare și comunicații	693
Intermedieri financiare	1.420
Tranzactii imobiliare si alte servicii	3.078
Administrație publică și apărare	1.102
Învățământ	2.112
Sănătate și asistență socială	1.443
Celelalte activități ale economiei naționale	1.085

Sursa: Institutului Național de Statistică - 2006

Datele pot fi reprezentate sub forma unor bare sau coloane, înălțimea unei bare fiind dată de frecvența cu care se întâlnește data respectivă în populația statistică. Această reprezentare grafică poartă denumirea de *diagramă prin coloane*.

5. Să se estimeze θ din următoarele repartiții pe baza selecției $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$:

a) $f(x, \theta) = e^{-\theta} \frac{\theta^x}{x!}, \theta > 0, x = 0, 1, 2, \dots$

b) $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x}, & x > 0 \\ 0 & , x \leq 0 \end{cases}$

Răspuns: a) $\theta^* = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \Rightarrow \theta^* = \bar{x}$; b) $\theta^* = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}$

6. Producția de ardei de pe $n = 16$ loturi de aceeași suprafață a dat o valoare medie de $\bar{x} = 4.2$. Din cercetările anterioare se știe că producția ardeiului este

descrisă de o variabilă normală cu $\sigma = 2$. Să se determine intervalul de încredere pentru producția medie a ardeiului la un coeficient de încredere $1 - \alpha = 0.95$.

Răspuns: (3.725; 4.675)